



# İLİNERA KG200Z LoRaWAN Geliştirme Kartı

Düşük Güçlü ve Uzun Menzilli Kablosuz IoT Haberleşme Platformu

TEKNİK DOKÜMAN VE KULLANIM KILAVUZU

Sürüm: v1.0 | Yayın Tarihi: Ağustos 2026

[ilimera.com](http://ilimera.com)

## 1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi

Bu teknik doküman, İLİNERA tarafından tasarlanan ve üretilen KG200Z LoRaWAN Geliştirme Kartı'nın donanımsal özelliklerini, pin bağlantı yapısını, güç gereksinimlerini, teknik parametrelerini ve örnek kullanım koşullarını tanımlar. Yapılan teknik güncellemeler ve belge değişiklikleri aşağıdaki revizyon tablosundan takip edilebilir.

| Versiyon | Yayın Tarihi    | Yazar / Departman   | Değişiklik Açıklaması                                   |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| v1.0     | 28 Ağustos 2026 | İLİNERA Ar-Ge Ekibi | İlk ticari ve teknik sürüm teknik dokümantasyon yayını. |

## 2. İçindekiler

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Doküman Bilgileri ve Revizyon Tarihçesi</b>     | <b>2</b>  |
| <b>2. İçindekiler</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış</b>                | <b>3</b>  |
| Uzun Menzilli ve Düşük Güçlü IoT Haberleşmesi         | 3         |
| Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar                       | 3         |
| <b>4. Detaylı Teknik Özellikler</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>5. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi</b>         | <b>6</b>  |
| <b>6. Yazılımsal Entegrasyon ve AT Komut Yapısı</b>   | <b>6</b>  |
| Kütüphane ve Entegrasyon Yapısı                       | 6         |
| Temel AT Komut Seti ve Kullanım Rehberi               | 6         |
| <b>7. Güç Yönetimi ve Kritik Uyarılar</b>             | <b>8</b>  |
| <b>8. Kullanım Alanları ve Hedef Kitle</b>            | <b>8</b>  |
| <b>9. Fiziksel Boyutlar ve Montaj Detayları</b>       | <b>9</b>  |
| Kompakt Mikro Kart Tasarımı                           | 9         |
| Montaj Öğeleri ve Anten Yerleşimi                     | 9         |
| <b>10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek Altyapısı</b> | <b>10</b> |

### 3. Ürün Tanıtımı ve Genel Bakış



#### Uzun Menzilli ve Düşük Güçlü IoT Haberleşmesi

İLİMERA KG200Z LoRaWAN Geliştirme Kartı, uzun menzilli (long-range) ve son derece düşük güç tüketimli kablosuz haberleşme gerektiren IoT projeleri için kullanıma hazır, kompakt bir geliştirme platformudur. Quectel KG200Z modülü üzerinde yerleşik olarak bulunan LoRaWAN protokol yığını sayesinde uygulamanız, karmaşık radyo frekansı yazılımları ve fiziksel katman algoritmalarıyla uğraşmak zorunda kalmadan, UART arayüzü üzerinden standart AT komutlarıyla ağa bağlanabilir ve güvenli veri alışverişi yapabilir.

Kartın modüler yapısı, prototiplerden nihai ticari ürünlere kadar geniş bir yelpazede hızlı entegrasyon imkanı sunar. Standart pin aralığı sayesinde breadboard, prototip kartları ve özel devre tasarımlarıyla tam uyumludur.

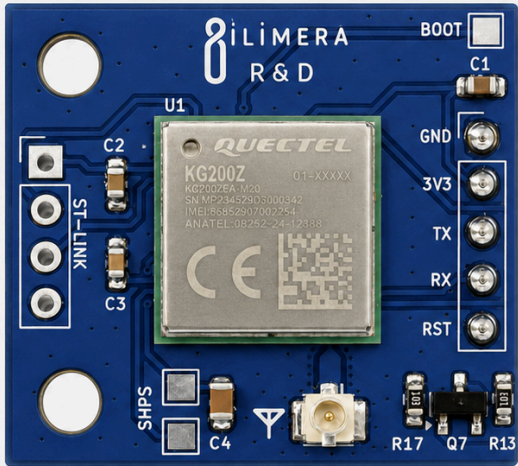
#### Öne Çıkan Donanımsal Avantajlar

- **Quectel KG200Z Tabanlı Altyapı:** Quectel KG200Z modülü ile yüksek entegrasyon kalitesi ve kararlı RF performansı.
- **LoRaWAN Class A / B / C Desteği:** Class A, Class B ve Class C çalışma sınıflarını tam destekleyerek esnek çift yönlü iletişim imkanı.
- **Kolay AT Komut Arayüzü:** UART üzerinden 115200 bps varsayılan seri hızda basit AT komutlarıyla kolay kontrol.
- **Çoklu Frekans Planı Desteği:** EU868, US915, AS923 ve diğer tüm yaygın bölgesel frekans planları ile uluslararası standart uyumu.
- **Ultra Düşük Güç Tüketimi:** Pilli ve kablosuz saha sensörü tasarımlarında pil ömrünü maksimuma çıkaran gelişmiş uyku modu.

- **U.FL Anten Bağlantısı:** 50  $\Omega$  empedanslı harici antenlerin pratik bir şekilde bağlanabilmesi için hazır entegre U.FL/IPEX konnektör.
- **Saha Güncellenebilir Mimari:** ST-LINK/SWD ve UART bootloader bağlantıları sayesinde doğrudan özel kod geliştirme ve firmware güncelleme esnekliği.
- **Geniş Ekosistem Uyumluluğu:** ESP32, AVR, STM32 ve Arduino ekosistemleriyle sorunsuz çalışan hazır kütüphane yapısı.

## İLİNERA KG200Z LoRaWAN GELİŞTİRME KARTI

Quectel KG200Z Tabanlı – LoRaWAN Uyumlu



LORAWAN UYGULAMALARI İÇİN İDEAL

  
Akıllı Tarım

  
Endüstriyel IoT

  
Akıllı Şehirler

  
Sensör Ağları

İLİNERA R&D

Sensör ve IoT uygulamalarınız için güvenilir, enerji verimli ve hazır LoRaWAN modülü.

KOMPAKT BOYUT

25 x 22 mm

### ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



**LoRaWAN**  
Class A / B / C desteği



**Geniş Bölge Desteği**  
EU868, US915, AS923 ve daha fazlası



**U.FL / IPEX Anten**  
50  $\Omega$ , harici anten desteği



**Düşük Güç Tüketimi**  
Uzun pil ömrü



**AT Komutları ile Kolay Kullanım**  
UART üzerinden tam kontrol



**Saha Güncellenebilir Firmware**  
ST-LINK (SWD) ve BOOT pin desteği

## 4. Detaylı Teknik Özellikler

Aşağıdaki tabloda, İLİNERA KG200Z LoRaWAN Geliştirme Kartı'nın donanımsal, elektriksel ve protokole dayalı teknik parametreleri detaylandırılmıştır:

| Özellik                 | Teknik Değer / Açıklama                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Ana Modül               | Quectel KG200Z                                       |
| Protokol Sürümü         | LoRaWAN 1.0.3; Class A / B / C Desteği               |
| Haberleşme Arayüzü      | UART (Evrensel Seri Haberleşme Portu)                |
| Seri Port Parametreleri | 115200 bps, 8 Data Bits, No Parity, 1 Stop Bit (8N1) |

|                         |                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Besleme Gerilimi        | 1.8 V ile 3.6 V DC arası; Tipik Çalışma Gerilimi 3.3 V DC    |
| Lojik Seviye            | 3.3 V Lojik (Giriş pinleri 5V toleranslı değildir)           |
| Frekans Aralıkları      | 470-510 MHz ve 863-928 MHz (Örn. EU868, US915, AS923 uyumlu) |
| Anten Bağlantı Tipi     | U.FL / IPEX Konnektör (50 $\Omega$ empedans)                 |
| Kullanıcı Çıkış Pinleri | 3V3, GND, TX, RX, RST                                        |
| Firmware / Programlama  | ST-LINK / SWD ve UART Bootloader desteği                     |
| Çalışma Sıcaklığı       | -40 °C ile +85 °C arası (Endüstriyel seviye dayanıklılık)    |
| Boyutlar ve Ölçüler     | 25 × 22 mm son derece kompakt form faktörü                   |

## 5. Bağlantı Pinleri ve Donanım Rehberi

Kart üzerinde dışarıya aktarılmış olan pin soket grubu, herhangi bir harici denetleyici ile minimum kablo karmaşasıyla bağlantı kurulabilmesi amacıyla optimize edilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu pinlerin elektriksel yönleri ve işlevleri açıklanmaktadır:

| Pin Adı | Yönü        | Açıklama ve Fonksiyonel Rolü                                                                                                              |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3V3     | Güç Girişi  | Kartın ana besleme girişidir. Stabil ve parazitsiz 3.3V DC güç kaynağına bağlanmalıdır. RF iletim piki esnasında akım ihtiyacı artabilir. |
| GND     | Güç Şasisi  | Ortak toprak bağlantı hattıdır. Kontrol kartının ve besleme kaynağının GND hattı ile birleştirilmelidir.                                  |
| TX      | Lojik Çıkış | Kartın UART seri veri verici pini. Harici ana mikrodenetleyicinin (ESP32, STM32 vb.) RX pinine bağlanmalıdır.                             |
| RX      | Lojik Giriş | Kartın UART seri veri alıcı pini. Harici ana mikrodenetleyicinin TX pinine bağlanmalıdır. Lojik seviye 3.3V'tur.                          |
| RST     | Lojik Giriş | Modülü donanımsal olarak sıfırlamak (resetlemek) amacıyla kullanılan Aktif-Düşük (Active-Low) reset hattıdır.                             |

## 6. Yazılımsal Entegrasyon ve AT Komut Yapısı

### Kütüphane ve Entegrasyon Yapısı

İLİNERA KG200Z Geliştirme Kartı, UART seri haberleşme hattı kurulduktan sonra standart AT komutları gönderilerek LoRaWAN ağına katılım (Join) ve veri gönderim (Tx) süreçlerini kolayca yürütecek bir yazılım altyapısına sahiptir. ESP32, AVR, STM32 ve Arduino ekosistemleriyle uyumlu kütüphane yapısı sayesinde hızlıca kodlama sürecine geçiş yapılabilir.

### Temel AT Komut Seti ve Kullanım Rehberi

Aşağıda, KG200Z modülünün seri port üzerinden temel test, ağ bağlantısı ve yapılandırma süreçlerinde sıklıkla kullanılan temel AT komut yapısı özetlenmiştir:

| AT Komutu | Fonksiyonel Açıklama                                                | Örnek Kullanım ve Beklenen Yanıt                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| AT        | Seri haberleşme hattının aktif olduğunu doğrulamak için kullanılır. | Gönderilen: AT\r\nYanıt: OK                            |
| AT+CGMR   | Quectel KG200Z modülünün firmware versiyonunu sorgular.             | Gönderilen: AT+CGMR\r\nYanıt: [Versiyon Bilgisi]\r\nOK |
| AT+DEVEUI | Cihazın benzersiz LoRaWAN Device EUI numarasını sorgular.           | Gönderilen: AT+DEVEUI?\r\nYanıt:                       |

|         |                                                                         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                                         | +DEVEUI:<br>1234567890ABCDEF\r\nOK                    |
| AT+JOIN | LoRaWAN ağ geçitleri (Gateway) üzerinden ağa katılma işlemini tetikler. | Gönderilen: AT+JOIN\r\nYanıt:<br>+JOIN: SUCCESS\r\nOK |
| AT+SEND | Ağ üzerinden ham veri paketi (Payload) gönderimi gerçekleştirir.        | Gönderilen:<br>AT+SEND=2,"AABBCCDDEE"\r\nYanıt: OK    |

## 7. Güç Yönetimi ve Kritik Uyarılar

LoRaWAN haberleşmesinde güç yönetimi ve doğru donanımsal korumaların uygulanması, sahadaki sensör düğümlerinin yıllarca kararlı çalışması açısından son derece kritiktir. Kartın elektriksel sınırları ve anten yerleşimiyle ilgili aşağıdaki uyarılara dikkat edilmesi hayati önem taşımaktadır:

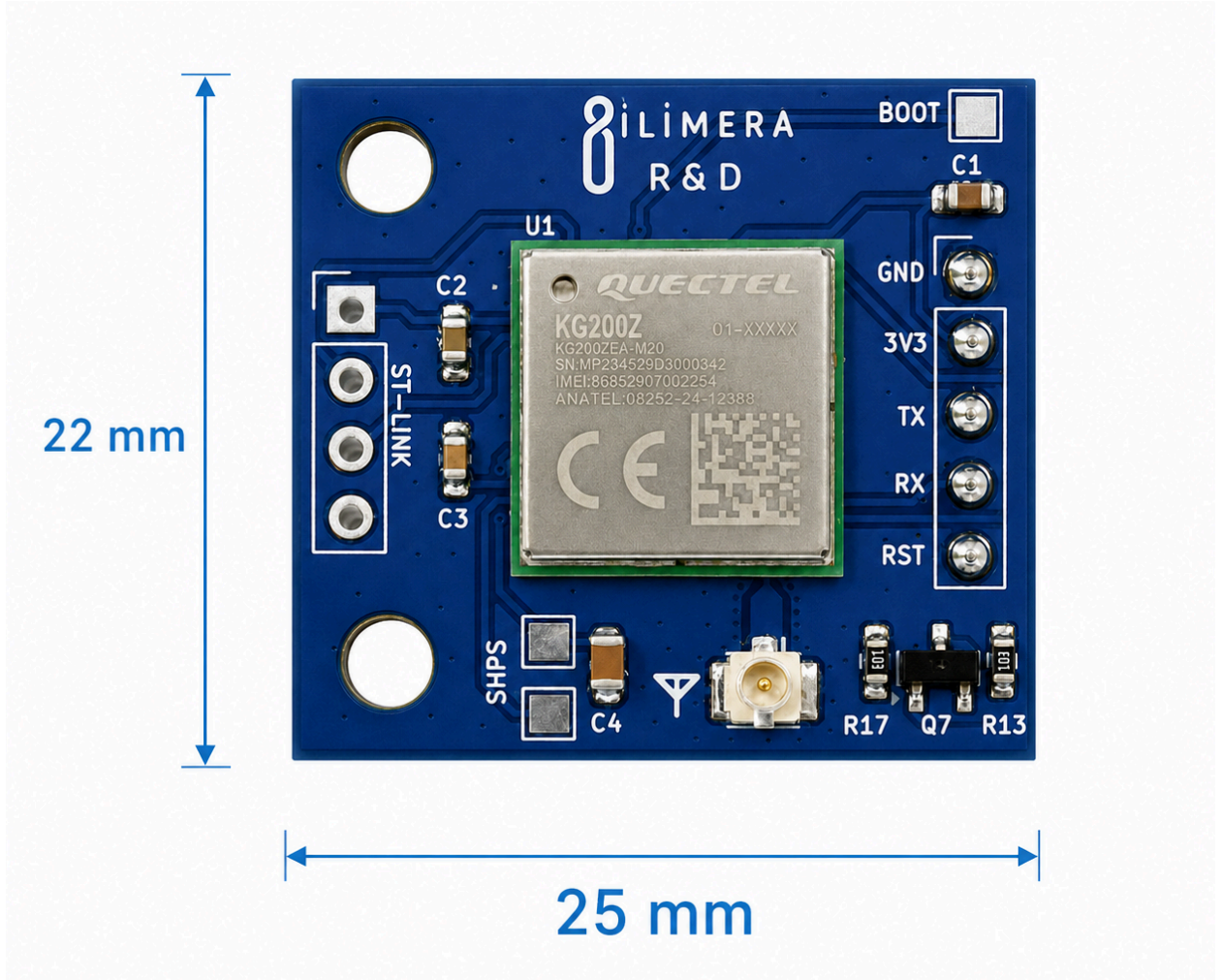
**ÖNEMLİ DONANIM VE VOLTAJ UYARISI:** İLİMERA KG200Z LoRaWAN Geliştirme Kartı, hassas 3.3V lojik seviyede çalışır ve giriş pinleri 5V toleranslı DEĞİLDİR! Kartın doğrudan 5V lojik seviyesine sahip mikrodenetleyicilerle (örneğin standart Arduino Uno, Mega) doğrudan bağlanması kart üzerindeki bileşenlerin aşırı ısınmasına ve kalıcı donanım hasarlarına yol açabilir. Bu tür durumlarda UART TX/RX hatlarında kesinlikle lojik seviye dönüştürücü (logic level shifter) devresi kullanılmalıdır. Ayrıca LoRaWAN ağ iletişimi sağlamadan önce çalışma bölgesine uygun frekansta (örneğin Avrupa için 868 MHz) kaliteli bir 50  $\Omega$  harici antenin U.FL konnektörüne takıldığından emin olunmalıdır. Antensiz yapılan RF iletim denemeleri modülün çıkış katına kalıcı zarar verebilir.

## 8. Kullanım Alanları ve Hedef Kitle

Mükemmel güç tasarrufu, düşük bant genişliği optimizasyonu ve LoRaWAN standardının getirdiği kilometrelerce uzunluktaki kapsama alanı sayesinde, İLİMERA KG200Z Geliştirme Kartı özellikle aşağıdaki uygulama alanlarında öncelikli olarak tercih edilmektedir:

- **Akıllı Tarım Sensörleri:** Geniş tarım arazilerinde toprak nemi, sıcaklık, nem, pH seviyesi ve hava kalitesi verilerinin pilli sensör düğümleri vasıtasıyla kilometrelerce uzaktaki ağ geçitlerine (gateway) güvenli iletilmesi.
- **Endüstriyel IoT ve Telemetri:** Kablo çekmenin yüksek maliyetli veya imkansız olduğu fabrika ve zorlu üretim sahalarından makine durum, sıcaklık, titreşim ve telemetri verilerinin kablosuz toplanması.
- **Uzaktan Sayaç ve Durum İzleme:** Elektrik, su, doğalgaz ve ısı sayaçlarının tüketim ve faturalandırma verilerinin düşük bant genişliği ile periyodik ve otomatik olarak merkez sistemlere raporlanması.
- **Akıllı Şehir Uygulamaları:** Akıllı sokak aydınlatma ağları, otopark doluluk takip sistemleri, akıllı atık yönetimi sensörleri ve çevresel kirlilik izleme ağlarının LoRaWAN üzerinden verimli işletilmesi.
- **Pilli Düşük Güçlü Sensör Düğümleri:** Derin uyku (deep sleep) modları ve optimize edilmiş güç tüketimi sayesinde yıllarca pil değişimi veya bakım gerektirmeden çalışabilecek kablosuz uç nokta sensörlerinin tasarlanması.
- **Eğitim ve Ar-Ge Projeleri:** LoRaWAN kablosuz haberleşme protokolünü, frekans planlarını ve pilli sensör düğümü tasarımlarını öğrenmek isteyen akademisyenler, mühendisler ve eğitim kurumları için en ideal eğitim seti.

## 9. Fiziksel Boyutlar ve Montaj Detayları



### Kompakt Mikro Kart Tasarımı

İLİMERA KG200Z Geliştirme Kartı, yalnızca 25 × 22 mm boyutlarında son derece küçük bir fiziksel alana sahiptir. Bu benzersiz küçük boyut faktörü, alan kısıtı bulunan taşınabilir donanımlar, giyilebilir teknoloji projeleri ve ultra küçük sensör kutuları içerisine kartın kolayca sığdırılmasını ve entegre edilmesini sağlar.

### Montaj Öğeleri ve Anten Yerleşimi

Kart üzerindeki mikro ölçekli U.FL/IPEX anten konnektörü, harici anten kablosunun (pigtail) kolayca bağlanabilmesini sağlar. Tasarımlarda paraziti önlemek için metal kutular yerine plastik veya ABS malzemeden üretilmiş kutuların tercih edilmesi ve antenin metal yüzeylerden en az 5 cm uzakta konumlandırılması LoRa kablosuz iletişim performansını ve kapsama alanını en üst seviyeye çıkaracaktır.

## 10. Önemli Bilgiler ve Teknik Destek Altyapısı

Bu ürün, İLİNERA Ar-Ge ve inovasyon ekipleri tarafından en zorlu saha koşulları ve ticari standartlar göz önünde bulundurularak tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır.

Donanım tasarımı, şematik çizimler veya yazılımsal entegrasyon (Arduino kütüphanesi ve örnek projeler) aşamalarında karşılaşılabileceğiniz teknik soru veya ticari toplu alım talepleriniz için sitemizi ziyaret edebilirsiniz:

| İletişim Kanalı  | Bilgi / Bağlantı Adresi                      |
|------------------|----------------------------------------------|
| Resmi Web Sitesi | <a href="http://ilimera.com">ilimera.com</a> |